

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

# ОТЧЁТ

## о лабораторной работе

По дисциплине:  
«Теория автоматического управления»

Тема:  
«Линейно-квадратичные радости»

Поток: 1.1.3 Вариант: 25

Студент:  
Охрименко Е. Д.

Преподаватель:  
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург, 2026

# Содержание

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Исследование LQR</b>                               | <b>2</b>  |
| 1.1      | Стабилизируемость системы . . . . .                   | 3         |
| 1.2      | Структурная схема системы . . . . .                   | 3         |
| 1.3      | Выбор параметров $(Q, R)$ . . . . .                   | 3         |
| 1.4      | Синтез LQR-регуляторов . . . . .                      | 4         |
| 1.5      | Моделирование . . . . .                               | 5         |
| 1.6      | Выводы . . . . .                                      | 7         |
| <b>2</b> | <b>Исследование LQE и фильтра Калмана</b>             | <b>8</b>  |
| 2.1      | Проверка обнаруживаемости . . . . .                   | 9         |
| 2.2      | Структурная схема системы . . . . .                   | 9         |
| 2.3      | Выбор параметров $(Q, R)$ . . . . .                   | 9         |
| 2.4      | Синтез наблюдателей LQE . . . . .                     | 10        |
| 2.5      | Моделирование . . . . .                               | 11        |
| 2.6      | Выводы . . . . .                                      | 13        |
| <b>3</b> | <b>Синтез LQG</b>                                     | <b>14</b> |
| 3.1      | Анализ стабилизируемости и обнаруживаемости . . . . . | 15        |
| 3.2      | Структурная схема системы . . . . .                   | 15        |
| 3.3      | Выбор весовых матриц . . . . .                        | 16        |
| 3.4      | Синтез матрицы регулятора $K$ . . . . .               | 16        |
| 3.5      | Синтез матрицы наблюдателя $L$ . . . . .              | 17        |
| 3.6      | Моделирование . . . . .                               | 17        |
| 3.7      | Выводы . . . . .                                      | 18        |
| <b>4</b> | <b>Вывод</b>                                          | <b>19</b> |
| <b>5</b> | <b>Приложение</b>                                     | <b>20</b> |

# 1 Исследование LQR

В соответствии с вариантом рассмотрю систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ x(0) = [1 \quad 1 \quad 1]^T \end{cases} \quad (1)$$

где:

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 11 \\ 4 & 0 & 4 \\ -4 & -3 & -7 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Требуется:

1. Проверить систему  $\dot{x} = Ax + Bu$  на стабилизируемость.
2. Построить схему моделирования с регулятором  $u = Kx$ .
3. Выбрать  $Q \succ 0$ ,  $R \succ 0$ ,  $\alpha > 0$  и сформировать четыре пары  $(Q, R)$ :  $(Q, R)$ ,  $(\alpha Q, R)$ ,  $(Q, \alpha R)$ ,  $(\alpha Q, \alpha R)$ .
4. Для каждой пары  $(Q, R)$  решить уравнение Риккати

$$A^T P + PA + Q - PBR^{-1}B^T P = 0,$$

найти  $K = R^{-1}B^T P$ , вычислить  $J_{min} = x_0^T P x_0$ , выполнить моделирование и построить графики  $u(t)$ ,  $x(t)$ ,  $J_{exp}(t)$ . Сопоставить  $J_{exp}(t)$  с  $J_{min}$ .

5. Сравнить результаты для разных  $(Q, R)$ , сделать выводы.
-

## 1.1 Стабилизируемость системы

Для начала найду собственные числа матрицы  $A$ , решив характеристическое уравнение  $\det(\lambda I - A) = 0$ :

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 8 & -1 & -11 \\ -4 & \lambda & -4 \\ 4 & 3 & \lambda + 7 \end{bmatrix} = 0$$

Получаю характеристическое уравнение и следующие собственные числа:

$$\lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda + 24 = 0 \quad \implies \quad \lambda_1 = -3, \quad \lambda_{2,3} = 2 \pm 2i$$

Для оценки управляемости каждого собственного числа, построю Жорданову вещественную форму (листинг 2). Тогда система в Жордановом базисе будет иметь вид:

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2.12 \\ 4.95 \end{bmatrix} u$$

Собственное число  $\lambda_1 = -3$  неуправляемо, так как ему соответствует элемент 0 в матрице  $\hat{B}$ . Собственные числа  $\lambda_{2,3} = 2 \pm 2i$  управляемы, так как последняя строка соответствующего блока в матрице  $\hat{B}$  ненулевая.

Получается, что система в целом не является полностью управляемой.

Неуправляемое собственное число  $\lambda_1 = -3$  лежит в левой комплексной полуплоскости, а значит система стабилизируема.

## 1.2 Структурная схема системы

Построю схему моделирования системы, замкнутой регулятором  $u = -Kx$ :

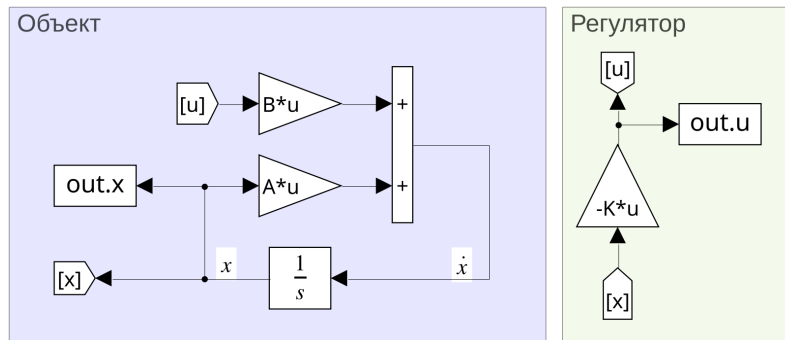


Рисунок 1 – Структурная схема замкнутой системы

## 1.3 Выбор параметров $(Q, R)$

Задам матрицы  $Q_0 \succ 0$ ,  $R_0 \succ 0$ , параметр  $\alpha > 0$ :

$$Q_0 = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R_0 = 1, \quad \alpha = 5.$$

Сформирую наборы:

1.  $(Q, R) = (Q_0, R_0) = \left( \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, 1 \right)$
2.  $(Q, R) = (\alpha Q_0, R_0) = \left( \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, 1 \right)$
3.  $(Q, R) = (Q_0, \alpha R_0) = \left( \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, 5 \right)$
4.  $(Q, R) = (\alpha Q_0, \alpha R_0) = \left( \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, 5 \right)$

## 1.4 Синтез LQR-регуляторов

Для каждой из пар значений матриц  $(Q, R)$  я синтезирую регулятор, минимизирующий функционал качества:

$$J = \int_0^\infty (x(t)^T Q x(t) + u(t)^T R u(t)) dt,$$

где  $Q$  — штраф на вектор состояния, а  $R$  — штраф на управление. Синтез выполняется путем решения матричного уравнения Риккати при  $\nu = 1$ :

$$A^T P + P A + Q - \nu P B R^{-1} B^T P = 0, \quad K = R^{-1} B^T P.$$

Затем я вычисляю соответствующее минимальное значение функционала качества:

$$J_{min} = x_0^T P x_0.$$

Результаты для четырёх наборов  $(Q, R)$  сведены в таблицу 1 (листинг 3):

Таблица 1 – Результаты синтеза LQR-регуляторов

| Набор                      | $K$                        | $J_{min}$ |
|----------------------------|----------------------------|-----------|
| $(Q_0, R_0)$               | [6.4000, -0.7945, 5.9633]  | 15.4517   |
| $(\alpha Q_0, R_0)$        | [11.0686, -0.5843, 9.8909] | 40.3691   |
| $(Q_0, \alpha R_0)$        | [4.1727, -0.8479, 4.0290]  | 37.9133   |
| $(\alpha Q_0, \alpha R_0)$ | [6.4000, -0.7945, 5.9633]  | 77.2586   |

Матрицы  $P$  для каждого набора:

$$P_{(Q_0, R_0)} = \begin{bmatrix} 4.28 & 0.07 & 3.63 \\ 0.07 & 0.33 & 0.08 \\ 3.63 & 0.08 & 3.28 \end{bmatrix} \quad P_{(\alpha Q_0, R_0)} = \begin{bmatrix} 11.03 & 1.04 & 8.41 \\ 1.04 & 0.97 & 1.12 \\ 8.41 & 1.12 & 7.22 \end{bmatrix}$$

$$P_{(Q_0, \alpha R_0)} = \begin{bmatrix} 10.63 & -0.68 & 9.82 \\ -0.68 & 0.98 & -0.66 \\ 9.82 & -0.66 & 9.33 \end{bmatrix} \quad P_{(\alpha Q_0, \alpha R_0)} = \begin{bmatrix} 21.38 & 0.35 & 18.14 \\ 0.35 & 1.63 & 0.42 \\ 18.14 & 0.42 & 16.41 \end{bmatrix}$$

## 1.5 Моделирование

Построю график  $J_{exp}(t)$ . Пунктирными линиями обозначу соответственно вычисленное значение функционала качества  $J_{min}$ .

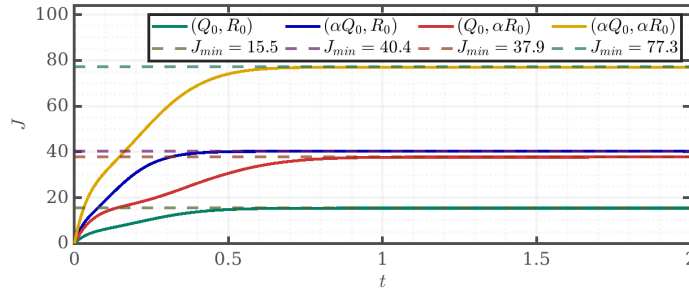


Рисунок 2 – Функционалы качества

Построю графики управления для 4-х наборов на одном рисунке.

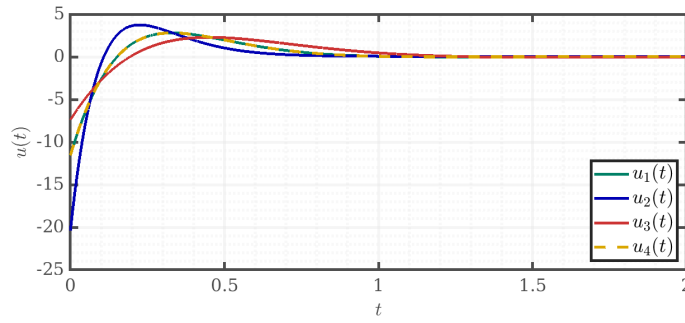


Рисунок 3 – Управления

Графики векторов состояний приведены ниже.

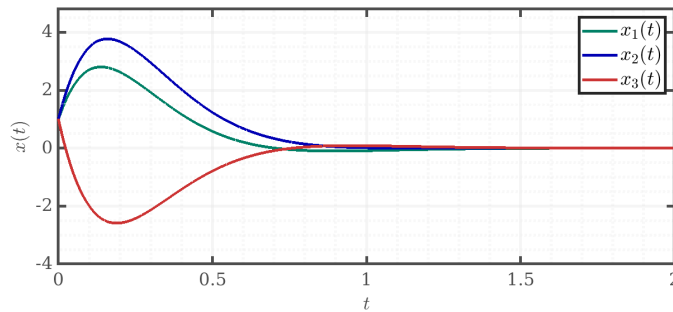


Рисунок 4 – Состояние системы  $x(t)$  для набора 1:  $(Q_0, R_0)$

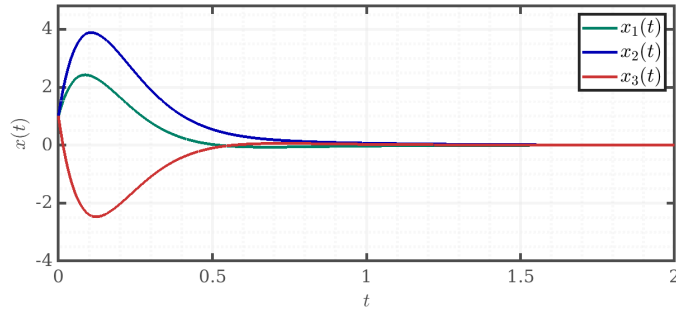


Рисунок 5 – Состояние системы  $x(t)$  для набора 2:  $(\alpha Q_0, R_0)$

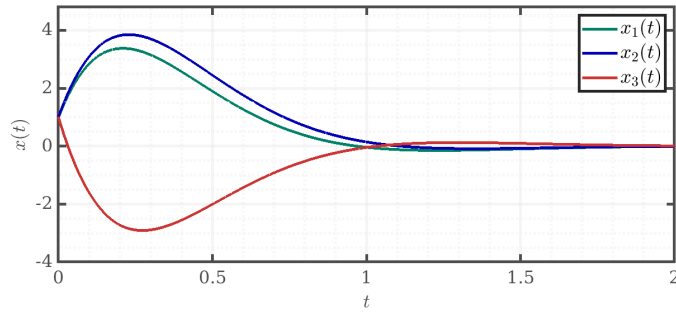


Рисунок 6 – Состояние системы  $x(t)$  для набора 3:  $(Q_0, \alpha R_0)$

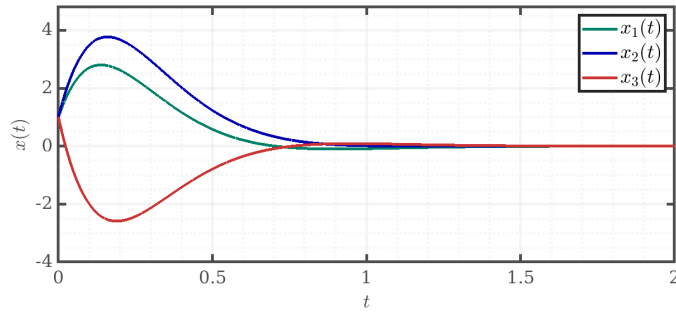


Рисунок 7 – Состояние системы  $x(t)$  для набора 4:  $(\alpha Q_0, \alpha R_0)$

## 1.6 Выводы

В ходе работы синтезирован LQR-регулятор для системы третьего порядка.

1. Система стабилизируема: неуправляемое собственное число  $\lambda = -3$  лежит в левой полуплоскости.
2. Увеличение  $Q$  (набор 2) усиливает управление, ускоряет затухание переходных процессов, увеличивает  $J_{min}$ .
3. Увеличение  $R$  (набор 3) ослабляет управление, замедляет переходные процессы, увеличивает  $J_{min}$ .
4. Одновременное масштабирование  $Q$  и  $R$  (набор 4) не меняет  $K$ , а  $J_{min}$  масштабируется пропорционально  $\alpha$ .
5.  $J_{exp}(t)$  сходится к  $J_{min}$  во всех экспериментах, что подтверждает корректность синтеза.

Таким образом, выбор весовых матриц  $Q$  и  $R$  определяет, насколько быстро затухают переходные процессы и насколько интенсивно управление.



## 2 Исследование LQE и фильтра Калмана

В соответствии с вариантом рассмотрю систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + f \\ y = Cx + \xi \end{cases} \quad x(0) = [1 \quad 1 \quad 1 \quad 1]^T \quad (2)$$

где:

$$A = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 & 7 \\ -64 & 25 & 14 & 12 \\ -26 & 11 & 7 & 3 \\ -48 & 18 & 14 & 8 \end{bmatrix} \quad C^T = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Требуется:

1. Проверить систему на обнаруживаемость.
2. Построить схему моделирования системы с наблюдателем состояния.
3. Выбрать  $Q \succ 0$ ,  $R \succ 0$ ,  $\alpha > 0$  и сформировать четыре пары  $(Q, R)$ :  $(Q, R)$ ,  $(\alpha Q, R)$ ,  $(Q, \alpha R)$ ,  $(\alpha Q, \alpha R)$ . При необходимости предложить дополнительный набор для полного подавления возмущений.
4. Для каждой пары  $(Q, R)$  решить уравнение Риккати

$$AP + PA^T + Q - PC^T R^{-1} CP = 0,$$

найти  $L = PC^T R^{-1}$ , выполнить моделирование с нулевыми начальными условиями наблюдателя  $\hat{x}(0) = 0$  и построить графики  $x(t)$ ,  $\hat{x}(t)$  и ошибки  $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ .

5. Сравнить результаты для разных  $(Q, R)$ , сделать выводы.
-

## 2.1 Проверка обнаруживаемости

Матрица наблюдаемости (листинг 5):

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 2 & -2 & 1 \\ -4 & -2 & 1 & 5 \\ 22 & -13 & 13 & -9 \\ 46 & 8 & -19 & -35 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = 4 = \text{rank}(A)$$

Так как система полностью наблюдаема, она является обнаруживаемой. Синтез наблюдателя возможен.

## 2.2 Структурная схема системы

Построю схему моделирования системы. Объект управления описывается уравнениями:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + f \\ y = Cx + \xi \end{cases}$$

Наблюдатель состояния имеет структуру:

$$\dot{\hat{x}} = (A - LC)\hat{x} + Ly \quad \hat{x}(0) = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^T$$

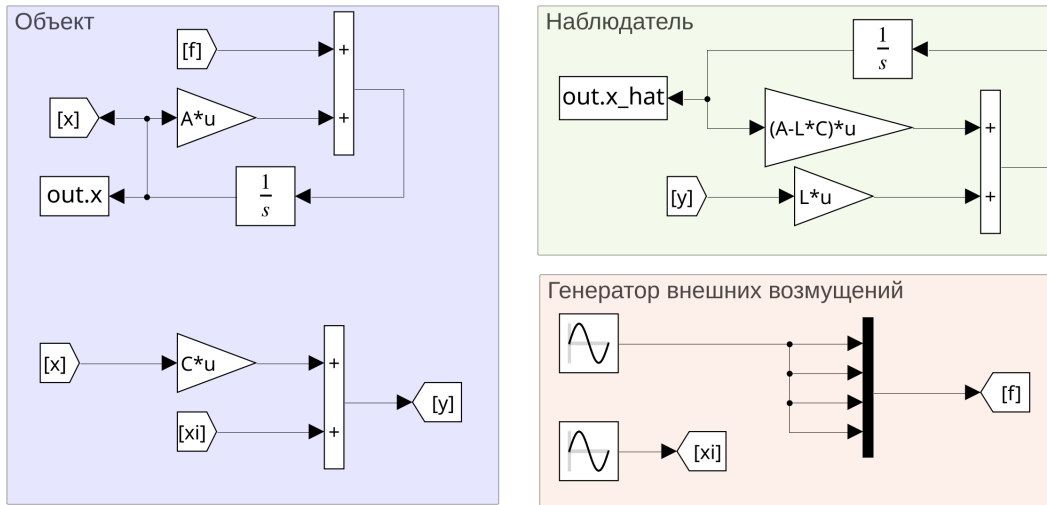


Рисунок 8 – Схема моделирования системы с наблюдателем состояния

## 2.3 Выбор параметров $(Q, R)$

Задам матрицы  $Q_0 \succ 0$ ,  $R_0 \succ 0$ , параметр  $\alpha > 0$ :

$$Q_0 = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R_0 = 1, \quad \alpha = 5.$$

Сформирую наборы:

$$1. (Q, R) = (Q_0, R_0) = \left( \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, 1 \right)$$

$$2. (Q, R) = (\alpha Q_0, R_0) = \left( \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, 1 \right)$$

$$3. (Q, R) = (Q_0, \alpha R_0) = \left( \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, 5 \right)$$

$$4. (Q, R) = (\alpha Q_0, \alpha R_0) = \left( \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, 5 \right)$$

## 2.4 Синтез наблюдателей LQE

Для каждой из пар значений матриц  $(Q, R)$  я синтезирую наблюдатель, минимизирующий критерий доверия:

$$J = \int_0^\infty (f^T(t)Q^{-1}f(t) + \xi^T(t)R^{-1}\xi(t)) dt$$

где  $Q$  — интенсивность шума процесса, а  $R$  — интенсивность шума измерения. Синтез выполняется путем решения матричного уравнения Риккати при  $\nu = 1$  (листинг 6):

$$AP + PA^T + Q - \nu PC^T R^{-1} CP = 0 \quad L = PC^T R^{-1}.$$

Результаты для четырёх наборов  $(Q, R)$  сведены в таблицу 2:

Таблица 2 – Результаты синтеза наблюдателей LQE

| Набор                      | $L$                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| $(Q_0, R_0)$               | $[-5.6331, -6.7056, -3.6304, -5.3790]^T$     |
| $(\alpha Q_0, R_0)$        | $[-18.5024, -24.5390, -11.8335, -19.0512]^T$ |
| $(Q_0, \alpha R_0)$        | $[-1.3945, -1.2265, -0.9807, -1.0964]^T$     |
| $(\alpha Q_0, \alpha R_0)$ | $[-5.6331, -6.7056, -3.6304, -5.3790]^T$     |

Матрицы  $P$  для каждого набора:

$$P_{(Q_0, R_0)} = \begin{bmatrix} 295.42 & 463.64 & 206.11 & 365.58 \\ 463.64 & 729.86 & 325.12 & 574.73 \\ 206.11 & 325.12 & 145.79 & 256.05 \\ 365.58 & 574.73 & 256.05 & 454.01 \end{bmatrix} \quad P_{(\alpha Q_0, R_0)} = \begin{bmatrix} 1348.70 & 2117.70 & 942.90 & 1678.00 \\ 2117.70 & 3333.40 & 1488.30 & 2638.40 \\ 942.90 & 1488.30 & 668.60 & 1177.60 \\ 1678.00 & 2638.40 & 1177.60 & 2093.50 \end{bmatrix}$$

$$P_{(Q_0, \alpha R_0)} = \begin{bmatrix} 370.12 & 581.83 & 257.47 & 454.66 \\ 581.83 & 918.19 & 406.58 & 716.14 \\ 257.47 & 406.58 & 181.59 & 317.53 \\ 454.66 & 716.14 & 317.53 & 561.27 \end{bmatrix} \quad P_{(\alpha Q_0, \alpha R_0)} = \begin{bmatrix} 1477.10 & 2318.20 & 1030.60 & 1827.90 \\ 2318.20 & 3649.30 & 1625.60 & 2873.70 \\ 1030.60 & 1625.60 & 729.00 & 1280.30 \\ 1827.90 & 2873.70 & 1280.30 & 2270.00 \end{bmatrix}$$

## 2.5 Моделирование

Для каждого из четырёх наборов матриц  $(Q, R)$  выполнено компьютерное моделирование системы с наблюдателем состояния. Начальные условия наблюдателя заданы нулевыми:

$$\hat{x}(0) = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^T.$$

Возмущения заданы в виде гармонических сигналов:

$$f(t) = \begin{bmatrix} 0.5 \sin(2t) \\ 0.5 \sin(2t) \\ 0.5 \sin(2t) \\ 0.5 \sin(2t) \end{bmatrix} \quad \xi(t) = 0.1 \sin\left(5t + \frac{\pi}{4}\right)$$

Графики ошибки наблюдения  $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$  для всех наборов представлены ниже.

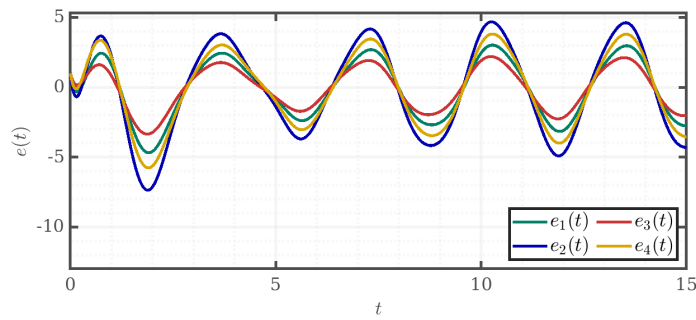


Рисунок 9 – Ошибка наблюдения для набора 1:  $(Q_0, R_0)$

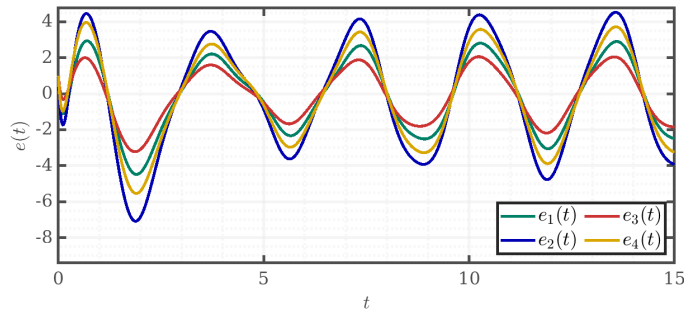


Рисунок 10 – Ошибка наблюдения для набора 2:  $(\alpha Q_0, R_0)$

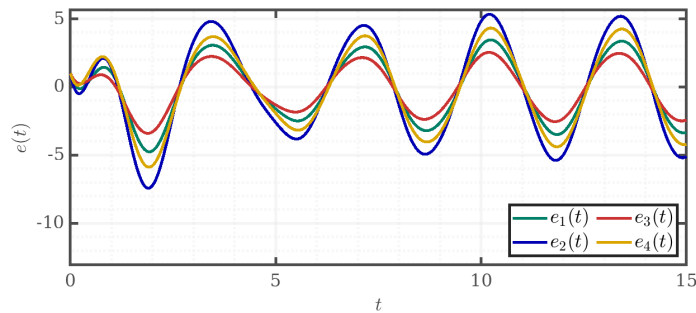


Рисунок 11 – Ошибка наблюдения для набора 3:  $(Q_0, \alpha R_0)$

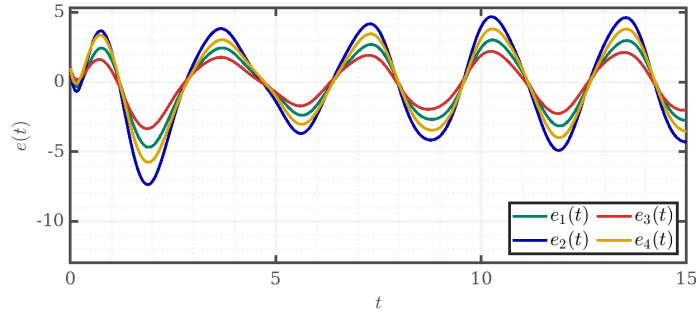


Рисунок 12 – Ошибка наблюдения для набора 4:  $(\alpha Q_0, \alpha R_0)$

Сравнительные графики истинного состояния  $x(t)$  и его оценки  $\hat{x}(t)$  для каждого набора приведены ниже.

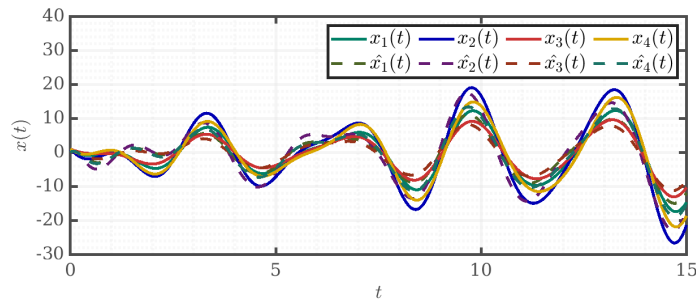


Рисунок 13 – Сравнение  $x(t)$  и  $\hat{x}(t)$  для набора 1:  $(Q_0, R_0)$

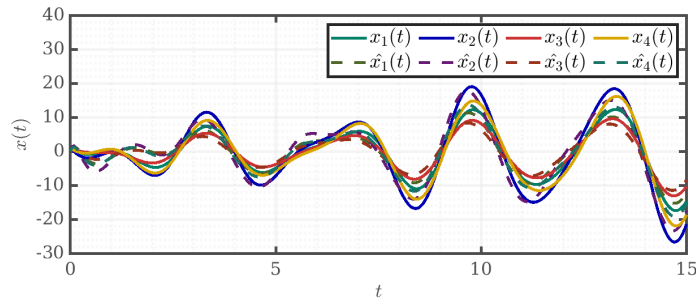


Рисунок 14 – Сравнение  $x(t)$  и  $\hat{x}(t)$  для набора 2:  $(\alpha Q_0, R_0)$

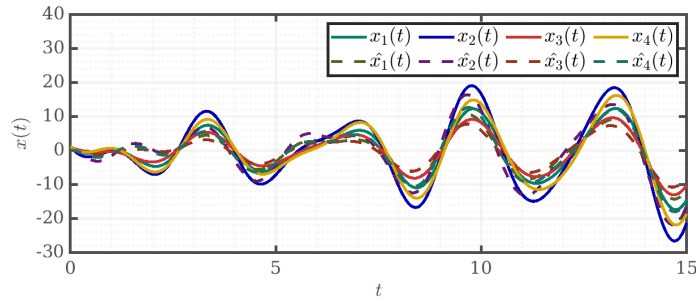


Рисунок 15 – Сравнение  $x(t)$  и  $\hat{x}(t)$  для набора 3:  $(Q_0, \alpha R_0)$

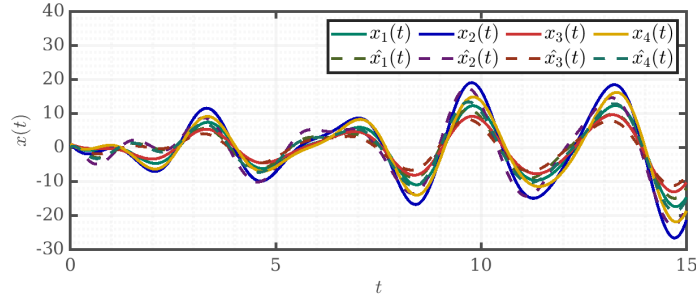


Рисунок 16 – Сравнение  $x(t)$  и  $\hat{x}(t)$  для набора 4:  $(\alpha Q_0, \alpha R_0)$

## 2.6 Выводы

В ходе задания исследована система на наблюдаемость. Поскольку  $\text{rank}(\mathcal{O}) = n$ , система полностью наблюдаема, что позволило синтезировать устойчивый наблюдатель LQE.

Для четырёх наборов  $(Q, R)$  вычислены матрицы коррекции  $L$  и проведено моделирование. Установлено, что увеличение  $Q$  усиливает  $L$ , уменьшая ошибку оценивания; увеличение  $R$  ослабляет  $L$ , увеличивая ошибку. Одновременное масштабирование  $Q$  и  $R$  не меняет  $L$ .

Максимальная невязка не превысила значение 8 по модулю, что подтверждает корректность синтеза.

### 3 Синтез LQG

В соответствии с вариантом необходимо рассмотреть систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + f, \\ y = Cx + Du + \xi, \end{cases} \quad x(0) = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T,$$

где  $f(t)$  и  $\xi(t)$  — гауссовские белые шумы (вариант нечётный).

Матрицы системы:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -9 & -7 & 1 \\ -9 & 5 & -1 & 7 \\ -7 & -1 & 5 & 9 \\ 1 & 7 & 9 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 0 \\ 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 2 \\ -2 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Требуется:

1. Проверить систему на стабилизируемость и обнаруживаемость.
2. Построить схему моделирования системы, замкнутой регулятором, состоящим из наблюдателя состояния и закона управления  $u = K\hat{x}$ .
3. Задаться значениями пар матриц  $(Q_K, R_K)$  для регулятора и  $(Q_L, R_L)$  для наблюдателя.
4. Синтезировать матрицу регулятора  $K$  и наблюдателя  $L$ , решив уравнения Риккати:

$$A^T P + PA + Q_K - PBR_K^{-1}B^T P = 0, \quad K = -R_K^{-1}B^T P;$$

$$AP + PA^T + Q_L - PC^T R_L^{-1}CP = 0, \quad L = -PC^T R_L^{-1}.$$

5. Выполнить моделирование с  $\hat{x}(0) = 0$ , построить графики  $u(t)$ ,  $x(t)$ ,  $\hat{x}(t)$  и ошибки  $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ .
  6. Сделать выводы.
-

### 3.1 Анализ стабилизируемости и обнаруживаемости

Для проверки управляемости системы  $(A, B)$  построена матрица управляемости:

$$C = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B]$$

Подставляя числовые значения матриц:

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -16 & 0 & -160 & 0 & -9088 & 0 \\ 3 & 0 & 8 & 0 & 512 & 0 & 5888 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 576 & 0 & 6656 & 0 \\ 3 & 0 & 48 & 0 & 352 & 0 & 10368 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(C) = 4 \quad \text{rank}(A) = 4$$

Так как  $\text{rank}(C) = \text{rank}(A)$ , система является полностью управляемой. Следовательно, система *стабилизируема*.

Для проверки наблюдаемости системы  $(A, C)$  построена матрица наблюдаемости:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 2 \\ -2 & 4 & 2 & 4 \\ 16 & -16 & 16 & 16 \\ -56 & 64 & 56 & 64 \\ 128 & -128 & 128 & 128 \\ -1184 & 1216 & 1184 & 1216 \\ 1024 & -1024 & 1024 & 1024 \\ -23936 & 24064 & 23936 & 24064 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = 3 \quad \text{rank}(A) = 4$$

Так как  $\text{rank}(\mathcal{O}) < \text{rank}(A)$ , система не является полностью наблюдаемой. Перейду в жорданов базис (листинг 8), чтобы выделить ненаблюдаемые моды.

В жордановом базисе матрицы системы имеют вид:

$$J = V^{-1}AV = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 20 \end{bmatrix} \quad \tilde{C} = CV = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 12 \end{bmatrix}$$

Ненаблюдаемой является вторая мода, которой соответствует собственное число  $\lambda_2 = -12$ . Так как  $\Re(\lambda_2) = -12 < 0$ , ненаблюдаемая мода устойчива. Значит система *обнаруживаема*.

### 3.2 Структурная схема системы

Построю схему моделирования системы, замкнутой LQG-регулятором. Регулятор состоит из наблюдателя состояния и закона управления по оценке.

Объект управления описывается уравнениями:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + f \\ y = Cx + Du + \xi \end{cases}$$

где  $f(t)$  и  $\xi(t)$  — гауссовские белые шумы.

Наблюдатель состояния имеет структуру:



$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x} - Du), \quad \hat{x}(0) = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^T$$

Закон управления формируется по оценке состояния:

$$u = -K\hat{x}$$

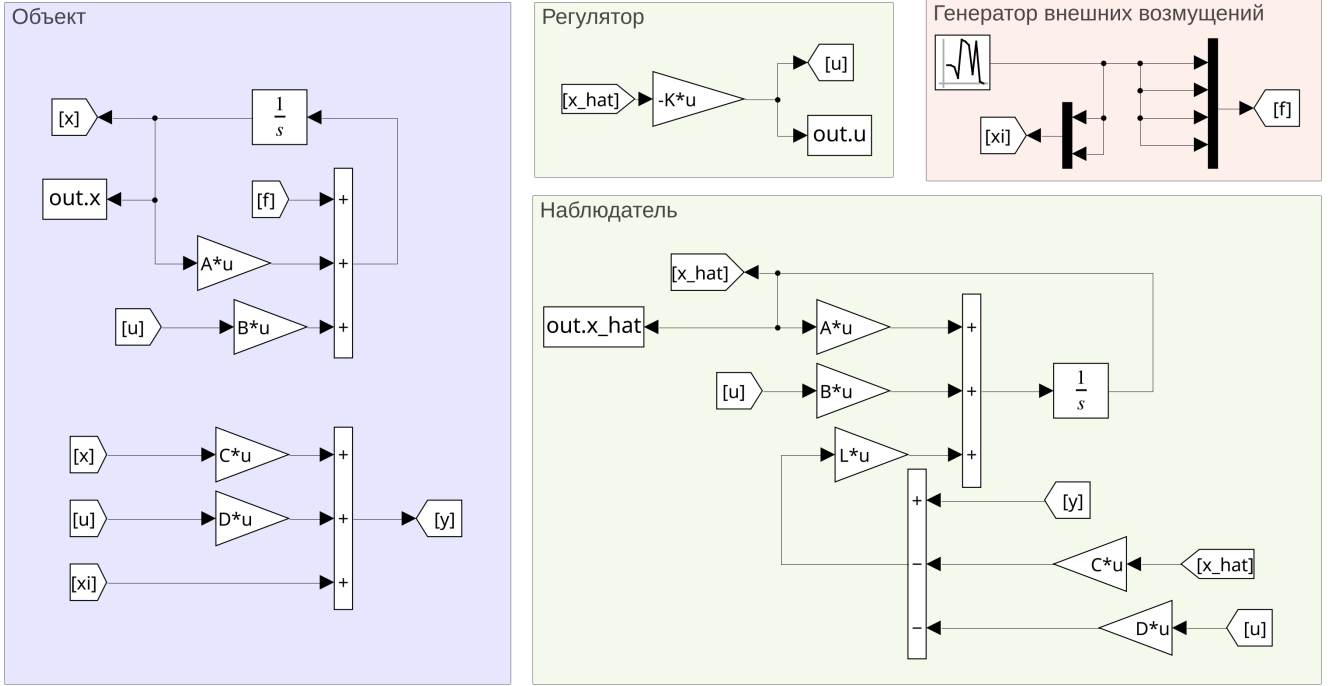


Рисунок 17 – Схема моделирования системы с LQG-регулятором

### 3.3 Выбор весовых матриц

Для синтеза LQG-регулятора необходимо задаться весовыми матрицами для регулятора и наблюдателя.

$$Q_K = I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_K = I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Q_L = I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_L = I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

### 3.4 Синтез матрицы регулятора $K$

Матрица  $K$  находится из решения алгебраического уравнения Риккати (листинг 9):

$$A^T P + PA - PBR_K^{-1}B^T P + Q_K = 0$$

Решение  $P$  — симметричная положительно определённая матрица:

$$P = \begin{bmatrix} 145.7888 & -185.6883 & 43.6764 & 3.7452 \\ -185.6883 & 240.9213 & -63.8347 & -8.6586 \\ 43.6764 & -63.8347 & 30.1969 & 10.0473 \\ 3.7452 & -8.6586 & 10.0473 & 5.2207 \end{bmatrix}$$

Матрица коэффициентов регулятора:

$$K = -R_K^{-1}B^T P = \begin{bmatrix} -64.7866 & 75.8884 & -0.1361 & 10.9694 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

### 3.5 Синтез матрицы наблюдателя $L$

Матрица  $L$  находится из решения алгебраического уравнения Риккати (листинг 10):

$$AP + PA^T - PC^T R_L^{-1} CP + Q_L = 0$$

Решение  $P$  — симметричная положительно определённая матрица:

$$P = \begin{bmatrix} 3.6811 & 0.3883 & -3.1308 & 0.8969 \\ 0.3883 & 0.8369 & -0.8969 & 0.2866 \\ -3.1308 & -0.8969 & 3.6811 & -0.3883 \\ 0.8969 & 0.2866 & -0.3883 & 0.8369 \end{bmatrix}$$

Матрица коррекции наблюдателя:

$$L = -PC^T R_L^{-1} = \begin{bmatrix} 2.1180 & -8.4830 \\ -2.1180 & 1.9238 \\ 2.1180 & 8.4830 \\ 2.1180 & 1.9238 \end{bmatrix}$$

### 3.6 Моделирование

Возьму начальные условия объекта:  $x(0) = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T$

и начальные условия наблюдателя:

$$\hat{x}(0) = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^T$$

Возмущения заданы в виде гауссовских белых шумов с параметрами:

$$f(t) \sim \mathcal{N}(0, 0.1), \quad \xi(t) \sim \mathcal{N}(0, 0.01)$$

где  $f(t)$  — вектор размером  $4 \times 1$ ,  $\xi(t)$  — скаляр.

Результаты моделирования замкнутой системы с LQG-регулятором представлены на рисунках 18–20.

На рисунке 18 приведены графики ошибки оценивания  $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ .

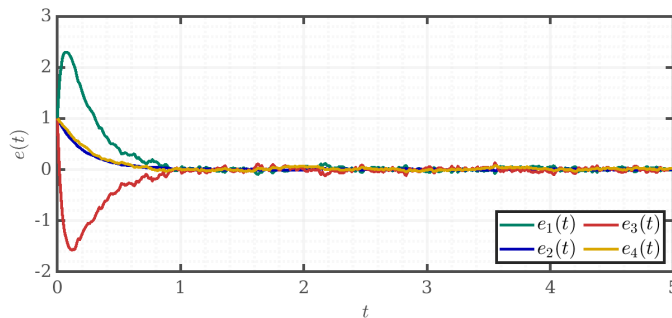


Рисунок 18 – Невязка  $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$

На рисунке 19 представлено сравнение истинного состояния  $x(t)$  и его оценки  $\hat{x}(t)$ .

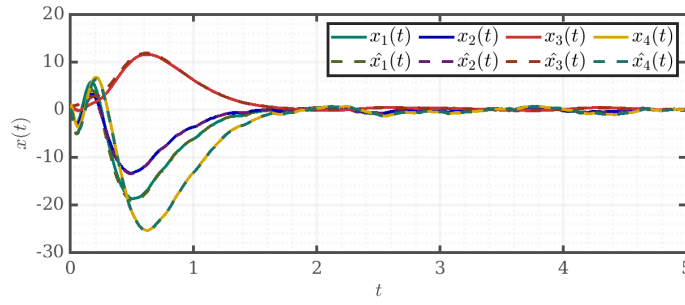


Рисунок 19 – Сравнение  $x(t)$  и  $\hat{x}(t)$

На рисунке 20 показан график управления  $u(t)$ , формируемого регулятором.

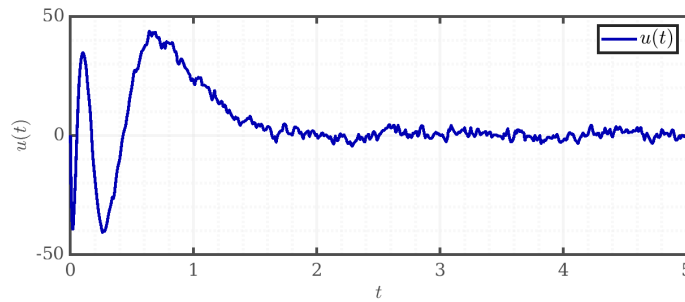


Рисунок 20 – Управление  $u(t)$

### 3.7 Выводы

Система является стабилизируемой и обнаруживаемой, что позволило синтезировать устойчивый LQG-регулятор.

Регулятор по выходу, состоящий из LQR и наблюдателя, обеспечивает асимптотическую устойчивость замкнутой системы и минимизирует влияние случайных возмущений. Полная компенсация шумов  $f(t)$  и  $\xi(t)$  невозможна в силу их случайной природы, поэтому на  $x(t)$ ,  $y(t)$  и  $u(t)$  сохраняются малые колебания.

Наблюдатель обеспечивает сходимость  $\hat{x}(t)$  к  $x(t)$  с ошибкой, ограниченной уровнем шумов. Управление  $u(t)$  остаётся ограниченным и эффективно стабилизирует систему.

## 4 Вывод

В ходе работы синтезированы LQR-регулятор, LQE-наблюдатель и LQG-регулятор.

Для LQR показано, что увеличение  $Q$  ускоряет переходные процессы, увеличение  $R$  ослабляет управление, одновременное масштабирование  $Q$  и  $R$  не меняет  $K$ .

Для LQE установлено, что увеличение  $Q$  усиливает  $L$  и уменьшает ошибку оценивания, увеличение  $R$  даёт обратный эффект.

Для LQG система стабилизируема и обнаруживаема. Регулятор обеспечивает устойчивость и минимизирует влияние шумов, однако полностью компенсировать их невозможно. Оценка состояния  $\hat{x}(t)$  сходится к  $x(t)$ , управление  $u(t)$  остаётся ограниченным.

## 5 Приложение

### Задание 1

```
1 A = [8 1 11, 4 0 4 , -4 -3 -7];
2 B = [-1 -3 3]';
3 x0 = [1 1 1]';
4
5 Q0 = eye(3);
6 R0 = 1;
7 alpha = 5;
8
9 Q_set = {Q0, alpha*Q0, Q0, alpha*Q0};
10 R_set = {R0, R0, alpha*R0, alpha*R0};
11
12 K_cell = cell(1,4);
13 P_cell = cell(1,4);
14 Jmin_vec = zeros(1,4);
```

Листинг 1 – Инициализация

```
1 [P, J] = jordan(sym(A)); P = double(P); J = double(J);
2 [P_real, J_real] = cdf2rdf(P, J)
3 B_tilde = inv(P_real) * B
```

Листинг 2 – Вещественная Жорданова форма

```
1 for i = 1:4
2     Q = Q_set{i};
3     R = R_set{i};
4
5     [K, P, ~] = lqr(A, B, Q, R)
6
7     Jmin = x0' * P * x0;
8
9     P_cell{i} = P;
10    K_cell{i} = K;
11    Jmin_vec(i) = Jmin;
12 end
```

Листинг 3 – Расчет  $K$ ,  $P$ ,  $J$

## Задание 2

```
1 A = [-40  16   9   7;  
2      -64  25  14  12;  
3      -26  11   7   3;  
4      -48  18  14   8];  
5  
6 C = [-3   2  -2   1];  
7 x0 = [1 1 1 1]';  
8 x0_hat = [0 0 0 0]';  
9  
10 Q0 = eye(4);  
11 R0 = 1;  
12 alpha = 5;  
13  
14 Q_set = {Q0, alpha*Q0, Q0, alpha*Q0};  
15 R_set = {R0, R0, alpha*R0, alpha*R0};  
16 L_cell = cell(1,4);
```

Листинг 4 – Инициализация

```
1 O = obsv(A, C)  
2 rank_O = rank(O) == rank(A)
```

Листинг 5 – Анализ стабилизируемости

```
1 for i = 1:4  
2     Q = Q_set{i};  
3     R = R_set{i};  
4     [P, ~, ~] = care(A', C', Q, R)  
5     L_cell{i} = P * C' * inv(R);  
6     L_cell{i}  
7 end
```

Листинг 6 – Расчет  $L$ ,  $P$

## Задание 1

```
1 A = [5 -9 -7 1;  
2      -9 5 -1 7;  
3      -7 -1 5 9;  
4      1 7 9 5];  
5  
6 B = [3 0;  
7      3 0;  
8      1 0;  
9      3 0];  
10 C = [2 -2 2 2;  
11      -2 4 2 4];  
12  
13 D = [0 4;  
14      0 1];  
15  
16 x0=[1 1 1 1]';  
17 x0_hat=[0 0 0 0]';  
18  
19 QK = eye(4); RK = eye(2);  
20 QL = eye(4); RL = eye(2);
```

Листинг 7 – Инициализация

```
1 [V, J] = jordan(sym(A));  
2 J = double(J); V = double(V);  
3  
4 C_tilde = C * V  
5 J = V \ A * V
```

Листинг 8 – Матрицы в Жордановом базисе

```
1 [K, PK, ~] = lqr(A, B, QK, RK)
```

Листинг 9 – Синтез матрицы регулятора  $K$

```
1 [PL, ~, ~] = care(A', C', QL, RL);  
2 L = PL * C' * inv(RL);
```

Листинг 10 – Синтез матрицы наблюдателя  $L$